

CHƯƠNG VI

CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Làm thế nào để có thể xác định vị trí của các vật trong chuyển động tròn tại những thời điểm khác nhau và mô tả tính chất chuyển động của chúng?

Nội dung

- Động học của chuyển động tròn đều: radian, độ dịch chuyển góc theo radian, tốc độ góc.
- Gia tốc hướng tâm và lực hướng tâm.



Khi xe mô tô đua vào khúc cua thì có những bộ phận nào của xe chuyển động tròn?



I. MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Trong cuộc sống hằng ngày ta gặp nhiều vật chuyển động tròn như: cánh quạt, kim đồng hồ, đu quay,...

Để xác định vị trí của vật chuyển động tròn ta có thể dựa vào quãng đường đi s (độ dài cung tròn) hoặc độ dịch chuyển góc θ tính từ vị trí ban đầu.

Khi vật chuyển động tròn trong thời gian t từ A đến B thì độ dịch chuyển góc của vật trong thời gian này là góc ở tâm θ chắn cung AB có độ dài s bằng quãng đường đi được cũng trong thời gian đó (Hình 31.1).

Trong Toán học, ta đã biết mối quan hệ giữa độ dài cung với góc chắn tâm và bán kính đường tròn:

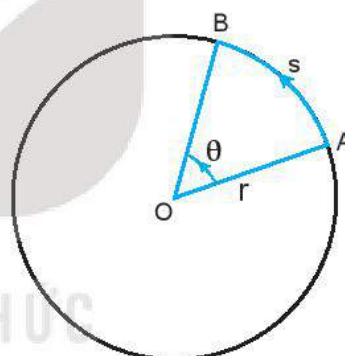
$$\theta = \frac{s}{r} \quad (31.1)$$

Trong Vật lý người ta thường dùng đơn vị góc là radian (kí hiệu rad). Có thể dễ dàng chuyển đơn vị độ sang rad. Ví dụ, khi vật chuyển động được 1 vòng tròn, ta có:

$$\theta = \frac{2\pi \cdot r}{r} = 2\pi$$

Do đó: $360^\circ = 2\pi \text{ (rad)}$

Tương tự, ta có: $180^\circ = \pi \text{ (rad)}$.



Hình 31.1. Quãng đường s và độ dịch chuyển góc θ

?

1. Chứng minh rằng một radian là góc ở tâm chắn cung có độ dài bằng bán kính đường tròn.
2. Tính quãng đường đi được khi vật chuyển động tròn có độ dịch chuyển góc 1 rad, biết bán kính đường tròn là 2 m.
3. Xét chuyển động của kim giờ đồng hồ. Tìm độ dịch chuyển góc của nó (theo độ và radian):
 - a) Trong mỗi giờ.
 - b) Trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 15 giờ 30 phút.

II. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU. TỐC ĐỘ VÀ TỐC ĐỘ GÓC

1. Tốc độ

Trong chuyển động tròn, để đặc trưng cho sự nhanh hay chậm ta cũng dùng khái niệm tốc độ như trong chuyển động thẳng.

Chuyển động tròn đều là chuyển động theo quỹ đạo tròn có tốc độ không thay đổi:

$$v = \frac{s}{t} = \text{hằng số} \quad (31.2)$$

?

Dựa vào việc quan sát chuyển động của kim giây quay đều trong đồng hồ để:

1. So sánh tốc độ của các điểm khác nhau trên kim;
2. So sánh độ dịch chuyển góc trong cùng khoảng thời gian của các điểm khác nhau trên kim.

2. Tốc độ góc

Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều bằng độ dịch chuyển góc chia cho thời gian dịch chuyển.

$$\omega = \frac{\theta}{t} \quad (31.3)$$

Đơn vị thường dùng của tốc độ góc là rad/s.

Từ công thức (31.1) và (31.2), suy ra:

$$v = \omega \cdot r \quad (31.4)$$

?

1. Hãy tính tốc độ góc của kim giờ và kim phút của đồng hồ.
2. Roto trong một tổ máy của nhà máy thủy điện Hoà Bình quay 125 vòng mỗi phút. Hãy tính tốc độ góc của roto này theo đơn vị rad/s.

III. VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Ta đã biết trong chuyển động thẳng vận tốc tức thời $\vec{v}_t$ tại một thời điểm cho bởi:

$$\vec{v}_t = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t}$$

Khi Δt rất nhỏ, vector độ dịch chuyển $\Delta \vec{d}$ sẽ tiến tới trùng với tiếp tuyến với đường tròn. Do đó, tại mỗi thời điểm vector vận tốc tức thời sẽ có phương trùng với tiếp tuyến của đường tròn (Hình 31.2).

EM CÓ BIẾT?

Ngoài tốc độ, tốc độ góc, trong chuyển động tròn đều người ta còn quan tâm đến các đại lượng như chu kì và tần số.

Chu kì (kí hiệu là T) trong chuyển động tròn đều là thời gian để vật quay hết một vòng tròn.

Tần số (kí hiệu là f) là số vòng vật đi được trong một giây. Đơn vị tần số là héc (Hz).

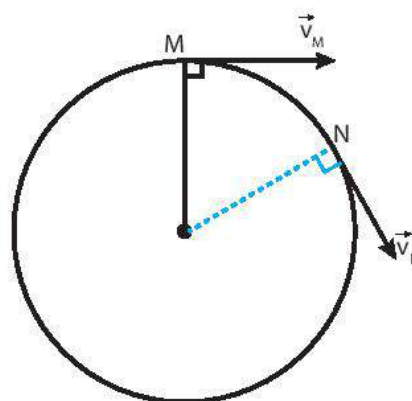
Từ các công thức trên ta có công thức tính T và f :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

?

1. Biết chiều dài kim phút và kim giây của một chiếc đồng hồ lần lượt là 4 cm và 5 cm. Hãy tính:
 - a) Tỷ số chu kì quay của hai kim.
 - b) Tỷ số tốc độ của đầu kim phút và đầu kim giây.
2. Xét một điểm nằm trên đường xích đạo trong chuyển động tự quay của Trái Đất. Biết bán kính Trái Đất tại xích đạo là 6 400 km. Hãy tính:
 - a) Chu kì chuyển động của điểm đó.
 - b) Tốc độ và tốc độ góc của điểm đó.

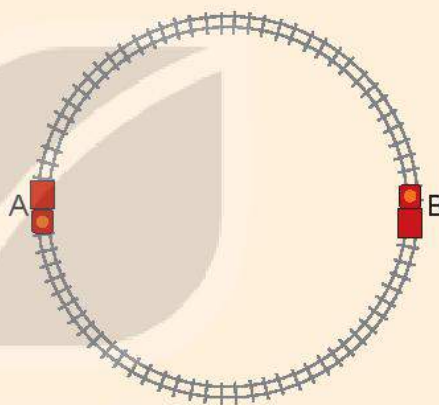
Trong chuyển động tròn đều, độ lớn của vận tốc tức thời không đổi nhưng hướng luôn thay đổi.



Hình 31.2. Vector vận tốc trong chuyển động tròn

?

1. Phân biệt tốc độ và vận tốc tức thời trong chuyển động tròn đều.
2. Nếu mối quan hệ giữa tốc độ v , chu kỳ T và bán kính r của một vật chuyển động tròn đều.
3. Một xe đồ chơi chạy với tốc độ không đổi $0,2 \text{ m/s}$ trên một đường ray tròn tâm O , đường kính AB theo chiều kim đồng hồ. (Hình 31.3). Xác định sự thay đổi của vận tốc khi xe đi từ A đến B .



Hình 31.3

EM ĐÃ HỌC

- Chuyển động của một vật theo quỹ đạo tròn với tốc độ không đổi gọi là chuyển động tròn đều.
- Một radian là góc ở tâm chắn cung có độ dài bằng bán kính đường tròn.
- Tốc độ, tốc độ góc và bán kính quỹ đạo liên hệ với nhau theo công thức: $v = \omega \cdot r$.
- Trong chuyển động tròn đều, độ lớn vận tốc không đổi nhưng hướng luôn thay đổi.

EM CÓ THỂ

1. Biểu diễn được độ dịch chuyển góc theo radian.
2. Vận dụng khái niệm tốc độ góc để giải được một số bài tập liên quan.

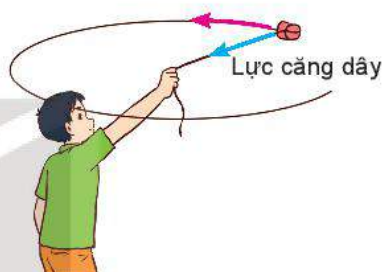


Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời? Tại sao trên những đoạn đường vòng thường phải hạn chế tốc độ của xe và mặt đường thường phải hơi nghiêng về phía tâm?



I. LỰC HƯỚNG TÂM

Dùng một sợi dây nhẹ không dẫn buộc vào một cái tẩy. Quay dây sao cho cái tẩy chuyển động tròn trong mặt phẳng nằm ngang có tâm là đầu dây mà tay giữ (Hình 32.1).



Hình 32.1

?

- Lực nào sau đây làm cái tẩy chuyển động tròn?
 - Trọng lực tác dụng lên cái tẩy.
 - Lực cản của không khí.
 - Lực căng dây hướng vào tâm quỹ đạo của cái tẩy.
- Nếu cái tẩy đang chuyển động mà ta buông tay ra thì:
 - Cái tẩy tiếp tục chuyển động tròn.
 - Cái tẩy sẽ rơi xuống đất theo phương thẳng đứng.
 - Cái tẩy văng ra theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo theo hướng vận tốc tại điểm đó.
- Lực nào duy trì chuyển động tròn của Trái Đất xung quanh Mặt Trời?

Lực (hay hợp lực) tác dụng lên vật chuyển động tròn đều hướng vào tâm quỹ đạo gọi là lực hướng tâm.

?

Tìm thêm ví dụ về lực hướng tâm.

II. GIA TỐC HƯỚNG TÂM

Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm gây gia tốc hướng vào tâm nên gia tốc này được gọi là gia tốc hướng tâm, kí hiệu là a_{ht} :

$$a_{ht} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r \quad (32.1)$$

EM CÓ BIẾT?

Để tính độ lớn của gia tốc hướng tâm ta sử dụng công thức gia tốc:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}.$$

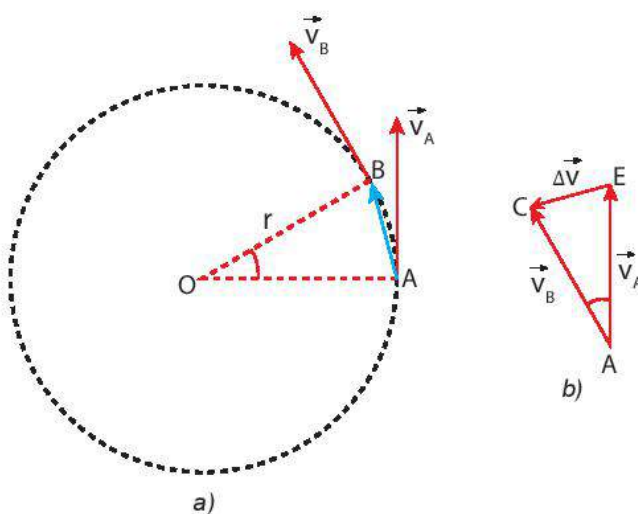
Khi vật chuyển động tròn đều từ A đến B trong thời gian Δt thì độ dịch chuyển của vật là vector $\overline{AB}$ (Hình 32.2a), có độ lớn là: $d = v \cdot \Delta t$.

Gọi $\vec{v}_A$ và $\vec{v}_B$ là các vector vận tốc tức thời tại A và B. Vì chuyển động là tròn đều nên các vector này có độ lớn không đổi, chỉ thay đổi về hướng. Sự thay đổi về hướng được biểu diễn bằng vector $\Delta \vec{v} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$ (Hình 32.2b).

Tam giác AOB ở Hình 32.2a và tam giác EAC ở Hình 32.2b là hai tam giác cân đồng dạng nên:

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{AB}{r} \Rightarrow \frac{\Delta v}{v} = \frac{v \cdot \Delta t}{r}$$

$$\text{Suy ra: } a_{ht} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v^2}{r}. \text{ Vì } v = \omega \cdot r \text{ nên: } a_{ht} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r$$



Hình 32.2

?

1. Tính gia tốc hướng tâm của một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất với bán kính quỹ đạo là 7 000 km và tốc độ 7,57 km/s.
2. Tính gia tốc hướng tâm của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất (coi Mặt Trăng chuyển động tròn đều quanh Trái Đất). Biết khoảng cách từ Mặt Trăng đến tâm Trái Đất là $3,84 \cdot 10^8$ m và chu kì quay là 27,2 ngày.
3. Kim phút của một chiếc đồng hồ dài 8 cm. Tính gia tốc hướng tâm của đầu kim.

III. CÔNG THỨC ĐỘ LỚN LỰC HƯỚNG TÂM

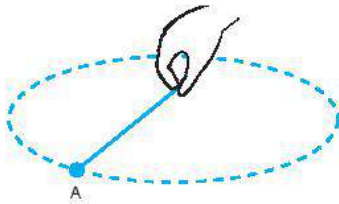
Theo định luật 2 Newton và công thức tính độ lớn của gia tốc hướng tâm ở trên ta có công thức tính độ lớn lực hướng tâm:

$$F_{ht} = m \cdot a_{ht} = \frac{m \cdot v^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r \quad (32.2)$$

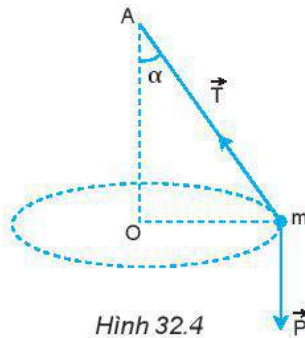
Ví dụ về lực hướng tâm: Một vật nhỏ buộc vào đầu một sợi dây, nếu quay đều và nhanh, sợi dây gần như quay trong mặt phẳng nằm ngang (Hình 32.3). Nếu quay đều và chậm, sợi dây quét thành một mặt nón (Hình 32.4).



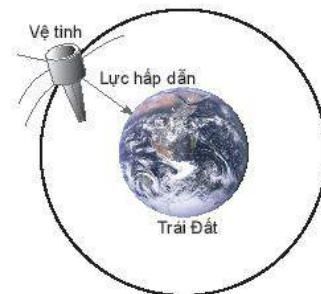
Vẽ hợp lực của lực căng dây $\vec{T}$ và trọng lực $\vec{P}$, từ đó xác định lực hướng tâm trong Hình 32.4.



Hình 32.3



Hình 32.4



Hình 32.5

?

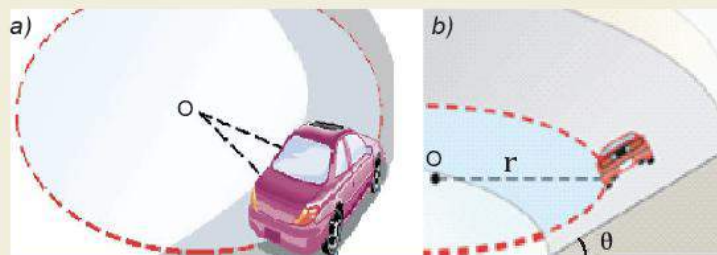
1. Trong trường hợp ở Hình 32.4, dây dài 0,75 m.
 - a) Bạn A nói rằng: “Tốc độ quay càng lớn thì góc lệch của dây so với phương thẳng đứng cũng càng lớn”. Hãy chứng minh điều đó.
 - b) Tính tần số quay để dây lệch góc $\alpha = 60^\circ$ so với phương thẳng đứng, lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.
2. Hình 32.5 mô tả một vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất.
 - a) Lực nào là lực hướng tâm?
 - b) Nếu vệ tinh trên là vệ tinh địa tĩnh (nằm trong mặt phẳng xích đạo của Trái Đất và có tốc độ góc bằng tốc độ góc tự quay của Trái Đất quanh trục của nó). Hãy tìm gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Cho gần đúng bán kính Trái Đất là 6 400 km và độ cao của vệ tinh so với mặt đất bằng 35 780 km.



Hình 32.6 mô tả ô tô chuyển động trên quỹ đạo tròn trong hai trường hợp: mặt đường nằm ngang (Hình 32.6a) và mặt đường nghiêng góc θ (Hình 32.6b).

Hãy thảo luận và cho biết:

- a) Lực nào là lực hướng tâm trong mỗi trường hợp.
- b) Lí do để ở các đoạn đường cong phải làm mặt đường nghiêng về phía tâm.
- c) Tại sao các phương tiện giao thông phải giảm tốc khi vào các cung đường tròn?



Hình 32.6

EM ĐÃ HỌC

- Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo và có độ lớn là:

$$a_{ht} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r$$

- Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

Biểu thức của lực hướng tâm:

$$F_{ht} = m \cdot a_{ht} = \frac{m \cdot v^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r.$$

EM CÓ THỂ

- Giải thích lí do vì sao trong thực tế người ta chỉ làm cầu vòng lên chứ không làm cầu vòng xuống?
- Giải thích vì sao trong môn xiếc mô tô bay, diễn viên xiếc có thể đi mô tô trong thành của một cái lồng quay tròn mà không bị rơi (Hình 32.7).

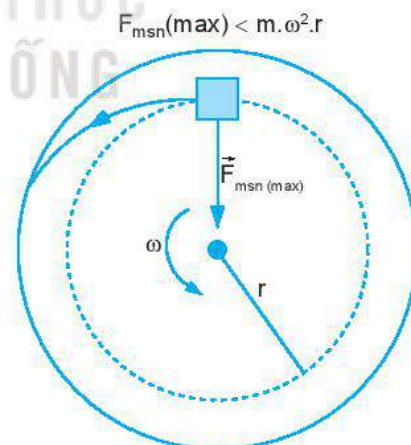


Hình 32.7

EM CÓ BIẾT?**Chuyển động li tâm**

Một vật đặt trên mặt chiếc bàn quay. Nếu tăng tốc độ góc ω của bàn quay đến một giá trị nào đó thì lực ma sát nghỉ cực đại nhỏ hơn lực hướng tâm cần thiết ($F_{ht} = m \cdot \omega^2 \cdot r$) để giữ cho vật chuyển động tròn. Khi ấy vật trượt trên bàn ra xa tâm quay, rồi văng ra khỏi bàn theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo. Chuyển động như vậy của vật được gọi là chuyển động li tâm (Hình 32.8).

Giải thích tại sao thùng giặt quần áo của máy giặt có nhiều lỗ thủng ở thành xung quanh.



Hình 32.8